### குழாய் வண்ணப்பிரிகை முறை

இம்முறையானது, இடம் புறத்தில் அடைப்புக்குழாய் பொருத்தப்பட்டுள்ள ஒரு நீண்ட கண்ணாடி குழாயின் வழியே நிகழ்த்தப்படும் ஒரு எளிய வண்ணப்பிரிகை முறையில் மேலும் குழாயில், நன்கு பொதிந்து வைக்கப்பட்டுள்ள பரப்புக்கவர் பொருள் வழியே (நிலையான நிலைமை) கலவையினை செலுத்தி பிரித்தெடுத்தலை இம்முறை உள்ளடக்கியது. பரப்புக்கவர் துகளை தாங்கியிருக்க ஏதுவாக குழாயின் அடியில் பஞ்சு அல்லது கண்ணாடி இழை வைக்கப்பட்டுள்ளது. (கிளர்வுற்ற அலுமினியம் ஆக்ஸைடு (அலுமினா), மெக்னீசியம் ஆக்ஸைடு, ஸ்டார்ச்) போன்ற தகுந்த பரப்புக்கவர் பொருளால் குழாயானது சீராக பொதிந்திருக்குமாறு செய்யப்படுகிறது. இந்த பரப்புக் கவர் பொருள் குழாயின் மேற்புறம் தூய்மை செய்யப்பட வேண்டிய கலவை வைக்கப்படுகிறது. திரவ நிலையில் உள்ள அல்லது திரவக் கலவையால் ஆன நகரும் நிலைமை ஆனது குழாயின் வழியே கீழ் நோக்கி நகரும் வகையில் சேர்க்கப்படுகிறது.

எந்த அளவிற்கு பரப்புக் கவரப்பட்டுள்ளது என்பதன் அடிப்படையில் வெவ்வேறு பகுதிப் பொருள்கள் முழுமையாக பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றன. அதிக அளவில் எளிதாக பரப்புக்கவரும் பொருள் குழாயின் மேற்புறமும், மற்றவை கீழ்புறமும் நகர்வதால் குழாயின் வெவ்வேறு இடங்களில் சேகரமாகின்றன.

### மெல்லிய அடுக்கு வண்ணப்பிரிகை முறை

இம்முறை மற்றுமொரு பரப்புக்கவர் வண்ணப்பிரிகை முறையாகும். மிகச் சிறிதளவு பகுதிப்பொருள்கள் உள்ள இம்முறையினை பயன்படுத்தி பிரித்தெடுக்கலாம். ஒரு கண்ணாடித் தகட்டின் மீது செல்லுலோஸ், சிலிக்காக் களி அல்லது அலுமினா போன்ற பரப்புக்கவர் பொருளால் மெல்லிய அடுக்கு உருவாக்கப்படுகிறது. இத்தட்டான வண்ணத்தட்டு அல்லது மெல்லிய அடுக்கு வண்ணப்பிரிகைத்தட்டு என அழைக்கப்படுகிறது. இத்தட்டினை உலர்த்திய பின்னர், அதன் ஒரு முனைக்கு அருகில் மேற்புரத்தில் ஒரு தூள் கலவை வைக்கப்படுகிறது. மேலும் இந்த தட்டானது நகரும் நிலைமை (கரைப்பான்) அடங்கிய மூடிய கலனில் வைக்கப்படுகிறது. நகரும் நிலையானது, நுண்புழை ஏற்றத்தின் விளைவாக மேல்நோக்கி நகர்கிறது.

கலவையில் உள்ள ஒவ்வொரு பகுதிப்பொருள்களின் எந்த அளவிற்கு பரப்புக்கவரப்பட்டுள்ளதோ, அதற்கேற்றவாறு மேல் நோக்கி நகர்ந்து செல்லும் நகரும் நிலைமையுடன் (கரைப்பானுடன்) சேர்ந்து வெவ்வேறு தூரங்களில் நகர்கிறது. இதனை தேக்கிவைத்திருத்தல் காரணி (Rf) மதிப்பின் மூலம் அறியலாம்.

$$R_f = \frac{\text{அடிக்கோட்டிலிருந்து சேர்மம் நகர்ந்த தொலைவு (x)}}{\text{அடிக்கோட்டிலிருந்து கரைப்பான் நகர்ந்த தொலைவு (y)}}$$

நிறமுள்ள பகுதிப்பொருள்கள் TLC தட்டில் அவற்றின் நிறமுள்ள புள்ளிகளாக காண இயலும். நிறமற்ற சேர்மங்களை uv ஒளி அல்லது அயோடின் படிகங்களை பயன்படுத்துதல் அல்லது தகுந்த வினைப்பொருளை பயன்படுத்துதல் மூலம் கண்டுணரலாம்.

### பங்கீட்டு வண்ணப்பிரிகை

தாள் வண்ணப்பிரிகையானது பங்கீட்டு வண்ணப்பிரிகை முறைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஆகும். மெல்லிய அடுக்கு வண்ணப்பிரிகை முறையில் பின்பற்றப்படும் அதே செயல்முறை இங்கும் பின்பற்றப்படுகிறது. ஆனால் இங்கு ஒரு காகிதத் துண்டு பரப்புக்கவர் பொருளாக செயல்படுகிறது. இம்முறையில் நிலையான மற்றும் நகரும் நிலைமைகளுக்கிடையே வெவ்வேறு விகிதங்களில் பகுதிப்பொருள்கள் பங்கிடப்படுகின்றன. இம்முறையில் வண்ணப்பிரிகை காகிதம் எனப்படும் தனித்துவமிக்க காகிதம் நிலையான நிலைமையாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஒரு வண்ணப்பிரிகை தாள் துண்டின் அடிப்பகுதியில் கலவைக் கரைசல் ஒரு புள்ளியாக வைக்கப்படுகிறது. இது தகுந்த கரைப்பானில் தொட்டுக்கொண்டிருக்குமாறு தொங்கவிடப்படும் போது, நகரும் நிலைமையாக செயல்படும் கரைப்பான் மேல்நோக்கி கலவையின் வழியே நகர்கிறது. வண்ணப்பிரிகைகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் நிலையான மற்றும் நகரும்



Unit 11 revised.indd 167 15-09-2018 11:13:47